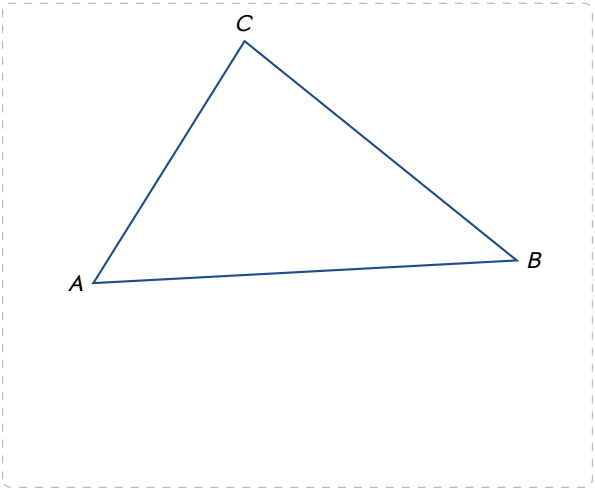
CINQUIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 1

Chapitre 6 — Médiatrices et cercle circonscrit

Rappel : les trois médiatrices d'un triangle se coupent en un point O, **centre du cercle circonscrit** : $OA = OB = OC$. Dans un triangle rectangle, ce centre est le **milieu de l'hypoténuse**.

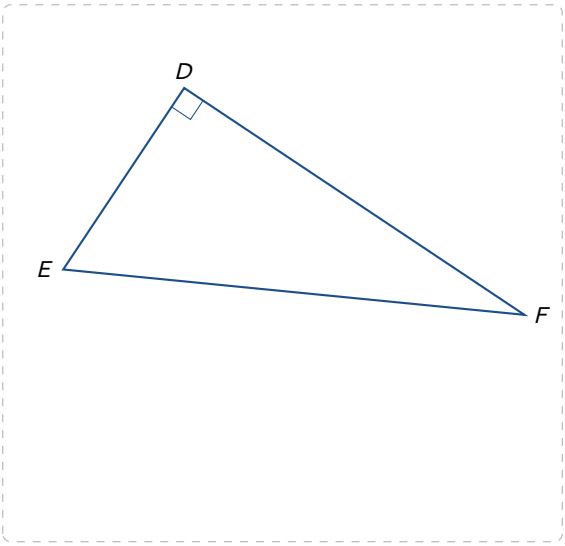
1 Construire les médiatrices des côtés du triangle ABC, puis son cercle circonscrit.



2 O est le centre du cercle circonscrit au triangle RST, et $OR = 3{,}2$ cm.

$OS =$ ..... $OT =$ ..... Diamètre du cercle : .....

3 Le triangle DEF est rectangle en D. Construire son cercle circonscrit sans tracer de médiatrice.



4 Répondre en justifiant.

a. Un triangle rectangle a une hypoténuse de 9 cm. Quel est le rayon de son cercle circonscrit ?

.....

b. Le cercle circonscrit à un triangle rectangle a un rayon de 6 cm. Quelle est la longueur de l'hypoténuse ?

.....

Sur le cahier

5 Trois maisons A, B et C sont telles que $AB = 6$ km, $BC = 5$ km et $AC = 4$ km. On veut installer une antenne à égale distance des trois maisons. Faire un plan (1 cm pour 1 km) et placer l'antenne.